

Plataforma de competencias de robótica y desafíos técnicos

Introducción

El trabajo integrador se desarrolla en grupos de cinco integrantes sobre esta consigna. La complejidad de negocio es suficiente para que la calidad del modelado, la separación de responsabilidades y la extensibilidad resulten determinantes: no alcanza con que el sistema funcione.

Enunciado

Una organización realiza competencias de robótica con categorías, desafíos, rondas y sistemas de puntuación diferentes. Algunos desafíos se puntúan por tiempo, otros por objetivos cumplidos, precisión, consumo de recursos, evaluación de jueces o una combinación de factores.

Cada edición publica un reglamento. Los resultados deben poder recalcularse utilizando exactamente la versión de reglas correspondiente. Además, el sistema debe explicar cómo se obtuvo cada puntaje y conservar ajustes, penalizaciones y decisiones sobre apelaciones.

El equipo deberá desarrollar una aplicación que permita configurar competencias, registrar equipos, programar rondas, capturar resultados, calcular puntajes, resolver empates, publicar posiciones y gestionar reclamos.

Requisitos funcionales obligatorios

Capacidad	Comportamiento esperado
Configuración del evento	Crear temporada, competencia, categorías y fechas
Registro de equipos	Administrar integrantes, robot, categoría y documentación
Elegibilidad	Validar restricciones de edad, composición, robot o categoría
Configuración de desafíos	Definir métricas, reglas de puntaje, penalizaciones y bonificaciones
Programación	Crear rondas, turnos, pistas y asignaciones de jueces
Captura de resultados	Registrar tiempos, mediciones, objetivos y evaluaciones
Cálculo explicable	Obtener puntaje total y detalle de cada contribución
Ranking	Ordenar equipos según puntaje y reglas de desempate
Publicación	Diferenciar resultados provisionales y definitivos
Apelaciones	Presentar, revisar, aceptar o rechazar reclamos
Recálculo	Reprocesar posiciones después de una corrección
Auditoría	Conservar los valores originales y todas las modificaciones

Entrega 1 - Módulo de dominio

Objetivo: demostrar mediante código que el equipo comprendió el dominio y estableció un diseño extensible antes de construir la aplicación completa.

El entregable central es el **módulo de dominio**: un proyecto Java compilable y probado que contiene los modelos del negocio, los contratos y los casos de uso más relevantes para conocer el dominio (implementaciones concretas).

Deben existir tests con los casos más relevantes del negocio únicamente.

Entregables obligatorios

Entregable	Contenido mínimo
Repositorio	URL del repositorio de GitHub y hash del último commit que corresponde a la entrega
Código del dominio	modelos, servicios, casos de uso, interfaces
Tests	Unitarios y de Integración, con cobertura significativa de los casos de uso
Decisiones de diseño	Archivo DESIGN.md en la raíz del repositorio que enumera las decisiones de diseño principales: qué patrón o principio se aplicó, dónde y por qué; qué alternativas se descartaron; y qué patrones se decidió no aplicar, con sus consecuencias

Qué no se exige en esta entrega

No se exige API REST, persistencia real, frontend, seguridad ni despliegue. Únicamente módulo del dominio